

פתרון — שאלה 1 (שליפות), מועד א' 2026

a.

```
SELECT MAX(officer_count) AS max_officer_count
FROM incidents;
```

b.

תרחיש: בקרה פנימית / ניגוד עניינים — שוטר שמעורב באירוע גם כחשוד. נשלוף את מזהה האירוע, שם האדם, ובנוסף את פרטי האירוע החשובים לתרחיש: מתי (date) ואיפה (location) התרחש. נשלפים מספר האירוע, זמנו ומיקומו להמשך חקירה.

```
SELECT o.case_number, o.full_name, i.date, i.location
FROM officers AS o
JOIN subjects AS s
  ON o.case_number = s.case_number
  AND o.full_name = s.full_name
JOIN incidents AS i
  ON i.case_number = o.case_number;
```

c.

```
SELECT i.case_number
FROM incidents AS i
LEFT JOIN officers AS o
  ON o.case_number = i.case_number
  AND o.gender = 'M'
WHERE o.case_number IS NULL;
```

d.

```
CREATE VIEW white_subjects_per_incident AS
SELECT i.case_number,
       COUNT(s.case_number) AS white_subject_count
FROM incidents AS i
LEFT JOIN subjects AS s
  ON s.case_number = i.case_number
  AND s.race = 'W'
GROUP BY i.case_number;

SELECT white_subject_count,
       COUNT(*) AS num_incidents
FROM white_subjects_per_incident
GROUP BY white_subject_count
ORDER BY white_subject_count;
```

e.

פרשנות: "המעורבים" הם החשודים (subjects), ו"מספר האירועים" נספר כמספר הופעות.

פתרון א' (עם פונקציות חלון) - תחילה נקבע ב-VIEW, ואז נפעיל את פונקציות החלון עליו:

```
CREATE VIEW involvement_counts AS
SELECT s.race, s.gender, COUNT(*) AS involvements
FROM subjects AS s
GROUP BY s.race, s.gender;

SELECT race, gender, involvements,
       SUM(involvements) OVER (PARTITION BY race)
       / SUM(involvements) OVER () AS prob_by_race,
       SUM(involvements) OVER (PARTITION BY gender)
       / SUM(involvements) OVER () AS prob_by_gender
FROM involvement_counts
ORDER BY involvements DESC;
```

פתרון ב' (ללא פונקציות חלון) -

נבנה VIEW נפרד לספירה לפי race ו-VIEW נפרד לספירה לפי gender, ונחבר אותם (יחד עם הסך הכולל) כדי לחשב את ההסתברויות:

```
CREATE VIEW by_race AS
SELECT race, COUNT(*) AS race_count
FROM subjects
GROUP BY race;

CREATE VIEW by_gender AS
SELECT gender, COUNT(*) AS gender_count
FROM subjects
GROUP BY gender;

SELECT c.race, c.gender, c.involvements,
       r.race_count / t.total AS prob_by_race,
       g.gender_count / t.total AS prob_by_gender
FROM involvement_counts AS c
JOIN by_race AS r ON r.race = c.race
JOIN by_gender AS g ON g.gender = c.gender
CROSS JOIN (SELECT COUNT(*) AS total FROM subjects) AS t
ORDER BY c.involvements DESC;
```

f.

לפחות שלוש סיבות לכשל:

1. NULL בעמודה המוגדרת NOT NULL (או מפתח ראשי).
2. אי-התאמה במספר, בסדר או בטיפוס העמודות: אין רשימת עמודות ב-INSERT, ולכן חמשת הערכים חייבים להתאים בדיוק לעמודות הטבלה ולסדרן.
3. הפרת מפתח זר: אם הערך 1 אמור להצביע על שורה בטבלת אב שאינה קיימת.
4. כפילות מפתח: אם הרשומה מכפילה ערך של מפתח ראשי או UNIQUE קיים.
5. הערך 1 – יכול אם יש על העמודה CHECK המחייב אי-שליליות, אם העמודה אינה מספרית (אי-התאמת טיפוס), או אם היא מוגדרת UNSIGNED.
6. שימו לב שהגרש במילה can't שונה שאילו התוחמים את המחרוזת ואינו יוצר בעיה. אם היה מאותו סוג, אכן הייתה נוצרת בעיה. זהו מבחן חשיבה, לא מבחן בקליגרפיה ולכן ניתן ניקוד מלא על ציון נקודה זו כשגיאה.
7. בדיחות sql הן די גרועות זו בעיה אבל לא כזו שמכשילה את השאילתה.

```
INSERT INTO target_table VALUES
    1)
    1- ,
    () CURRENT_DATE ,
    '.I saw a great movie about databases today.I can't wait for the SQL' ,
    NULL ,
    ; (
```

g. בונים (כמו 2025 מועד ב' עם טבלה אחרת)

```
CREATE VIEW incident_team AS
SELECT o.case_number,
       GROUP_CONCAT(DISTINCT o.full_name ORDER BY o.full_name) AS
team_signature
FROM officers AS o
GROUP BY o.case_number;
```

```
CREATE VIEW incidents_per_team AS
SELECT team_signature,
       COUNT(*) AS num_incidents
FROM incident_team
GROUP BY team_signature;
```

```
SELECT num_incidents,
       COUNT(*) AS num_teams
FROM incidents_per_team
GROUP BY num_incidents
ORDER BY num_incidents;
```